

De bewegingen van de aarde

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rotatie of revolutie?

Duid aan welke beweging het verschijnsel verklaart.

1. dag en nacht

☐ rotatie ☐ revolutie

2. de seizoenen

☐ rotatie ☐ revolutie

3. de uurgordels

☐ rotatie ☐ revolutie

4. de middernachtzon in Noorwegen in juni

☐ rotatie ☐ revolutie

5. het corioliseffect

☐ rotatie ☐ revolutie

6. Hoe lang doet de aarde over één rotatie ten opzichte van de zon? _____

7. En over één revolutie? _____

8. Waarom hebben we een schrikkeljaar?

2 Rekenen met uurgordels

Vijftien graden lengte is één uur. Oost is vooruit, west is achteruit.

9. In Brussel (15° OL-gordel) is het 14 uur. Hoe laat is het op 45° OL? _____
10. Hoeveel uur verschil is er tussen 0° en 75° WL? _____
11. Het is 9 uur in New York (75° WL). Hoe laat is het in Londen (0°)? _____
12. Wie de datumgrens naar het westen oversteekt, slaat een dag over.
☐ waar ☐ niet waar
13. Waarom loopt de datumgrens niet kaarsrecht over 180° ?

3 Het corioliseffect

Vul in.

14. Een bewegende luchtmassa wijkt op het noordelijk halfrond af naar
☐ links ☐ rechts ☐ niet
15. Op het zuidelijk halfrond wijkt ze af naar
☐ links ☐ rechts ☐ niet
16. Op de evenaar is de afwijking
☐ het sterkst ☐ even sterk als elders ☐ nul

4 De schuine as en de seizoenen

Antwoord kort.

17. Hoeveel graden helt de aardas? _____

18. Wat gebeurt er?

a) 21 juni _____

b) 21 december _____

c) 21 maart en 23 september _____

19. In juni staat de aarde het dichtst bij de zon, en daarom is het zomer.

☐ waar ☐ niet waar

20. Waarom is het bij ons in juni warmer, als de afstand niet de reden is?

21. Boven welke breedte komt de poolnacht voor? _____

22. Hoe heet de zon die in juni in Noord-Noorwegen niet ondergaat?

5 De dag duurt niet overal even lang

Vul in met korter, langer of even lang.

23. Kortere, langer of even lang?

- a) 21 juni in Oslo, vergeleken met Rome _____
- b) 21 december in Oslo, vergeleken met Rome _____
- c) 21 maart in Quito, vergeleken met Hasselt _____
- d) 21 juni op de evenaar, vergeleken met 21 december daar _____

24. Hoeveel uur duurt de dag op de evenaar het hele jaar door? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rotatie of revolutie?

- 1** rotatie
- 2** revolutie
- 3** rotatie
- 4** revolutie
- 5** rotatie
- 6** 24 uur
- 7** 365,25 dagen
- 8** Een omloop duurt bijna een kwart dag langer dan 365 dagen. Zonder schrikkel dag zouden de kalender en de seizoenen na eeuwen niet meer samenvallen, dus komt er elke vier jaar een dag bij.

2. Rekenen met uurgordels

- 9** 16 uur
- 10** 5 uur, en het is daar vroeger
- 11** 14 uur
- 12** waar
- 13** Ze is om eilandengroepen en landen heen gelegd, zodat één land of één eilandengroep niet in twee verschillende dagen zou liggen.

3. Het corioliseffect

- 14** rechts
- 15** links
- 16** nul

4. De schuine as en de seizoenen

- 17** 23,5°
- 18** a) zon loodrecht op de Kreeftskeerkring, zomer bij ons · b) zon loodrecht op de Steenbokskeerkring, winter bij ons · c) zon loodrecht op de evenaar, overal twaalf uur dag
- 19** niet waar
- 20** Door de schuine as staat de zon in juni hoger boven de horizon en is de dag langer. Dezelfde hoeveelheid zonlicht valt dan op een kleiner oppervlak en warmt dat langer op.
- 21** boven 66,5° (de poolcirkels)
- 22** de middernachtzon
- 5. De dag duurt niet overal even lang**
- 23** a) langer · b) korter · c) even lang · d) even lang
- 24** ongeveer twaalf uur

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
